Ответы:

Задача №1 Химия Земли

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	всего
2	2	2	5	4	15

1.1. $^{56}_{26}$Fe $(26\text{p}^+; 30\,n^0)\ 26e^-$ [1 балл]. $^{59}_{28}Ni$ $(28\text{p}^+; 31\,n^0)\ 28e^-$ [1 балл]

1.2. Электронная конфигурация атома железа $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ [1 балл]

Электронная конфигурация атома никеля $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$ [1 балл]

1.3. A_r(Fe) = 54*0,05845 + 56*0,91754 + 57* 0,02119 + 58* 0,00282 = 55,9 [2 балла]

1.4.

гидрокарбонат кальция	силикат магния	гипс	десятиводный сульфат натрия	ортофосфат кальция.
$\text{Ca}(HCO_3)_2$ [1 балл]	$MgSiO_3$ [1 балл]	$CaSO_4 * 2H_2O$ [1 балл]	$Na_2SO_4 * 10H_2O$ [1 балл]	$Ca_3(\text{PO}_4)_2$ [1 балл]

1.5. Решение:

1) *w(Fe) =1-0,53 = 0,47*[1 балл]
2) Fe:S = x:y $^{0,47}/_{56} : {}^{0,53}/_{32}$ = 0,008:0,016 = 1:2 [2 балла]

   FeS_2 – сульфид железа (II), минерал -пирит [1балл]

Задача №2 Природный газ

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	всего
2	5	2	6	5	2	3	25

2.1. Решение:

Общая формула углеводорода - (C_xH_y)

M(C_xH_y) = 2 ***M**(H_2) = 2 г/моль *8 = 16 г/моль

2.2. Решение:

Если *w (C)/ w (H) = 3, то методом подбора, w (C) = 0,75 и w (H)= 0,25* [1 балл]

Тогда, x = $\frac{0,75*16}{12} = 1$ $y = \frac{0,25*16}{1} = 4$ [3 балла]

Молекулярная формула - CH_4 [1 балл]

(*принимаются все другие правильные решения)*

2.3. Решение:

$D(\text{возд.})\ \frac{16}{29} = 0,55$

2.4.

а) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{C} + 2\text{H}_2\text{O}$ [2 балла]

б) $2\text{CH}_4 + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO} + 4\text{H}_2\text{O}$ [2 балла]

в) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ [2 балла]

2.5. Решение:

$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

1 моль 2 моль

1 объём 2 объёма [1 балл],

Согласно, закона объёмных отношений газообразных веществ:

$^{10\text{л}}/_{1\text{л}} : {}^{\text{x л}}/_{2\text{ л}}$ x = 20 л O_2 [2 балла], V(возд) = $\frac{20\text{л}}{0,21} = 95,24$ л. [2 балла],

2.6.

$\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

известковая вода *осадок белого цвета*

Признак данной реакции – помутнение раствора и выпадение осадка белого цвета.

2.7.

$\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Ca(HCO)}_2$

Постепенно осадок растворяется и раствор становится более прозрачным.

Задача №3 Химия смартфонов

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	всего
3	10	6	3	3	10	35

3.1. *(принимаются все другие правильные выборы и решения)*

$4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$ [1 балл]	$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ [1 балл]	$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$ [1 балл]

3.2.

$3K + P \xrightarrow{t^\circ} K_3P$ [1,25 балла]	$4Al + 3C \xrightarrow{t^\circ} Al_4C_3$ [1,25 балла]	$2Mg + Si \xrightarrow{t^\circ} Mg_2Si$ [1,25 балла]	$2Li + S \xrightarrow{t^\circ} Li_2S$ [1,25 балла]
$K_3P + 3H_2O \xrightarrow{t^\circ} 3KOH + PH_3$ [2 балла] $Al_4C_3 + 12H_2O \xrightarrow{t^\circ} 4Al(OH)_3 + 3CH_4$ [2 балла]		$Mg_2Si + 2O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2MgO + SiO_2$ [1 балл] $2Li_2S + 3O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2Li_2O + 2SO_2$ [1 балл]	

3.3.

1) $Mg(HCO)_2 \xrightarrow{t^\circ} MgCO_3 + H_2O + CO_2$ реакция разложения [1,25 балла]
2) $MgCO_3 \xrightarrow{t^\circ} MgO + CO_2$ реакция разложения [1,25 балла]
3) $MgO + 2HNO_3 \xrightarrow{t^\circ} Mg(NO_3)_2 + H_2O$ реакция обмена [1,25 балла]
4) $2Mg(NO_3)_2 \xrightarrow{t^\circ} 2MgO + 4NO_2 + O_2$ реакция разложения [1,25 балла]

Указание условий химический реакции – по 0,125 баллов
Указание типа химической реакции – по 0,125 баллов

3.4.

n(Ag) = $\frac{0{,}35\text{г}}{108\ \text{г/моль}}$ = 0,003 моль [0,5 балла] N(Ag) = 0,003 моль*6,02*10^{23}моль$^{-1}$ =0,018 $*$ 10^{23} атомов [0,5 балла]

n(Au)=$\frac{0{,}03\text{г}}{197\ \text{г/моль}}$ =0,00015моль [0,5 балла] N(Au) = 0,00015 моль*6,02*10^{23}моль$^{-1}$=0,0009 $*$ 10^{23} атомов [0,5балла]

n(Pd) = $\frac{0{,}011\text{г}}{106{,}4\ \text{г/моль}}$ = 0,0001 моль [0,5] балла N(Pd) = 0,0001 моль*6,02*10^{23}моль$^{-1}$ =0,066 $*$ 10^{23} атомов [0,5 балла]

(принимаются все верные ответы с учётом степени)

3.5. Au + 4HCl + HNO3 → H[AuCl4] + NO + 2H2O

3.6

$Cu_2S + 2O_2 \rightarrow 2CuO + SO_2$ [1балл] 1моль 2моль $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ 1 моль 1 моль [1балл] $\eta = \frac{m_{практ}}{m_{теор}}$	1)m (теор. Cu) = 0,8 *10^6 г: 0,85 = 0,94*10^6 г [1,5 балла] 2) n(Cu) =0,94*10^6 г: 64 г/моль = 0,015 *10^6моль = n (CuO) [1,5 балла] 3) n(Cu_2S) = 1/2 n(CuO) = 0,015 *10^6моль: 2 = 0,0075 *10^6моль [1,5 балл] 4) m(Cu_2S)= 0,0075 *10^6моль * 160 г/моль = 1,2 т [1,5 балла] 5) m(халькозина) = 1,2т: 0,7 = 1,7 т [2 балла]

(принимаются все верные ответы с учётом единиц измерения)